

变限积分函数求导

1. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $\int_1^y e^{t^2} dt - \int_0^x \cos t^2 dt = \sin x$ 所确定, 求 $\frac{dy}{dx} \Big|_{x=0}, \frac{d^2 y}{dx^2} \Big|_{x=0}$.

2. 设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = \cos t^2 \\ y = t \cos t^2 - \int_0^{t^2} \frac{1}{2\sqrt{u}} \cos u du \end{cases}$ 所确定, 求

$$\frac{dy}{dx} \Big|_{t=\sqrt{\frac{\pi}{2}}}, \frac{d^2 y}{dx^2} \Big|_{t=\sqrt{\frac{\pi}{2}}}.$$

3. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $\begin{cases} x = t^2 + t + 1 \\ \int_1^y e^{u^2} du + t \int_1^t \cos(ut)^2 du = t^3 \end{cases}$ 所确定, 求 $\frac{dy}{dx}$.

4. 设 $f(y)$ 是连续函数, 且 $F(x) = \int_a^b f(y)|x-y|dy, a < x < b$, 求 $F''(x)$.

5. 设函数 $f(x)$ 连续, 求 $\frac{d}{dx} \int_0^x t f(x^2 - t^2) dt$.

6. 设函数 $f(x)$ 连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = A$ (A 为实常数), $\varphi(x) = \int_0^1 f(xt) dt$, 求 $\varphi'(x)$,

并讨论 $\varphi'(x)$ 在 $x = 0$ 处的连续性.

7. 计算下列极限

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} (1 - \sin 2t)^{\frac{1}{t}} dt}{(e^x - 1) \ln(1 + \arctan x)}$; (2) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 + \int_0^x e^{t^2} dt}{e^x - 1} - \frac{1}{\sin x} \right)$;

(3) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \int_0^{\sin x} \sin(t^2) dt \right)^{\frac{1}{x^4 + \ln(1+x^4)}}$; (4) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \left(\int_0^{u^2} \arctan(1+t) dt \right) du}{x(1 - \cos x)}$;

(5) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_1^{e^x} \sin(e^x - t)^2 dt}{x^2 \ln(1+x)}$; (6) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x (\sqrt{x-t})(e^t) dt}{\sqrt{x^3}}$.

8. 设 $f(x)$ 可导, 且 $f(0) = 0, f'(0) = 0$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x t f(x^2 - t^2) dt}{(1 - \cos x)(\sqrt{1+x^2} - 1)}$.

9. 设 $f(x)$ 是区间 $(-\infty, +\infty)$ 内的连续函数, 且 $f(0) \neq 0$, 计算极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x t f(x-t) dt}{\int_0^x x f(x-t) dt}.$$

10. 设两数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 满足 $a_n > 0, b_n > 0$ 及 $\int_{\sin a_n}^{a_n} e^{x^2} dx = b_n \ln(1 + b_n)$, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0, \quad (1) \quad \text{证明} \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0; \quad (2) \quad \text{求} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^3}{b_n^2}.$$